

Contresignature du contre-audit, gravure de trois FAIL, premier certificat « deux moteurs » non trivial, et no-go structurel des observables de ratios

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Contresignature, moteur indépendant et pilote GEO0-F : Claude (Anthropic). Sources : contre-audit Sentius sur D1.5 (SYM-LUMP, CTRL-0.5-n6, GEO0-THERMO), D1.5, D1.4, corpus M0. Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **SYM-LUMP CONTRESIGNÉ + REPRODUIT [T] | PRÉDICTIONS D1.5 (i)(ii)(iii) [FAIL] | GEO0-THERMO CORRIGÉ | OBS-RATIO-WEAK [FAIL-T] | G0-G6 : AUCUNE PROMOTION.**

Verdict en une phrase. Le contre-audit est contresigné et reproduit chiffre pour chiffre par un second moteur indépendant — premier certificat « deux moteurs » non trivial du programme ; mes trois prédictions de D1.5 sont gravées en FAIL, dont une contenant une contradiction arithmétique interne ; le pilote réparé GEO0-F élimine la pathologie thermodynamique mais révèle un no-go plus profond : sur tous les secteurs testés, les ratios spectraux à échelle fixée répondent dix fois plus au schéma qu'à toute coordonnée physique.

1. Contresignature et reproduction exacte de SYM-LUMP

Le quotient par S_n (lumpabilité forte sur les classes d'isomorphisme) est contresigné : l'action, Barker et les deux κ sont des fonctions de classe, le générateur commute avec S_n , et $\bar{\pi}([G]) = (n!/|\text{Aut } G|) \cdot \pi(G)$. Mon moteur indépendant — reconstruit depuis la spécification imprimée, via l'Atlas des graphes (34, 156, 1044 classes : comptes vérifiés) — reproduit le tableau du contre-audit à six décimales, tous graphes, $\tau = 2$:

n	écart A/B	contrôle 0,05	contrôle 0,5
5	0,085409	0,005842	0,064067
6	0,046595	0,001358	0,013111
7	0,029947	0,000730	0,006583

Conformité de mon moteur : défaut de symétrie $\leq 1,1 \times 10^{-15}$, résidu du fondamental $\sqrt{n} \leq 1,3 \times 10^{-15}$, somme des orbites exacte, graphe de classes connexe. Deux implémentations totalement indépendantes, mêmes six décimales : c'est le premier PASS « deux moteurs » du programme sur un calcul non trivial, au sens du lot A de D1.1.

2. Trois FAIL gravés, sans reformulation

[FAIL-C] Prédiction (ii) de D1.5 — « contrôle détectable dès $n = 6$ avec $\delta\beta = 0,5$ ». Réfutée par son propre critère : $0,0184858 < 3 \times 0,0128049 = 0,0384148$ (48,1 % du seuil), reproduit par les deux moteurs. Circonstance aggravante que je grave contre moi-même : la phrase de D1.5 contenait déjà les nombres (« effet estimé $\approx 0,02$ contre $3 \times 0,0128$ ») et concluait à l'inverse de sa propre arithmétique. Erreur de rédaction et de jugement, pas de calcul.

[FAIL] Prédiction (i) — « écart A/B $< 0,006$ à $n = 7$ ». Dans le secteur invariant, qui est le bon observable (RAW-LOW-SPECTRUM [FAIL-T] contresigné : les niveaux bas bruts sont dominés par des représentations non triviales de S_n), l'écart vaut 0,029947 : cible manquée d'un facteur cinq.

[FAIL] Prédiction (iii) — « effet du contrôle approximativement constant en volume ». L'effet décroît : $0,005842 \rightarrow 0,001358 \rightarrow 0,000730$.

[FAIL-T] GEO0-THERMO, contresigné. L'argument de grande déviation est vérifié : la repondération $e^{\{S/\tau\}}$ coûte au plus $e^{\{O(n)\}}$ contre $e^{\{-\Theta(n^2)\}}$ pour toute déviation

macroscopique de densité ; le pilote tous-graphes converge vers le régime dense d'Erdős-Rényi, $|\Delta S| \rightarrow 0$ et $\kappa_B \rightarrow \kappa_A$ mécaniquement. La convergence A/B rapide de D1.5 §5 avait donc une explication concurrente, désormais confirmée quantitativement (§3).

3. GEO0-F : la réparation fonctionne, et mesure la part d'artefact

Pilote réparé conformément à la prescription : graphes connexes à E fixé ($E_0 = n+1$: densité quasi constante, degré moyen 2,4-2,3), mouvements d'échange conservatifs du corpus (A5, $|E| = E_0$ exact), quotient S_n , $\tau = 2$, seuils préenregistrés inchangés.

Conformité décisive : $\langle |\Delta S| \rangle = 0,276 / 0,284 / 0,278$ pour $n = 5, 6, 7$ — la déformation du régulateur B reste $O(1)$, la pathologie dense est éliminée.

n	classes	écart A/B	contrôle β 0,05	contrôle β 0,5	contrôle τ +10 %
5	5	0,120621	0,001000	0,009847	0,011200
6	19	0,085961	0,001102	0,010498	0,004372
7	67	0,067034	0,001033	0,010081	0,004721

Lecture. À déformation constante, la décroissance de l'écart A/B ralentit fortement : facteurs 0,71 et 0,78 par sommet, contre 0,30 dans le modèle dense. La part rapide de la convergence de D1.5 était donc bien l'artefact $\kappa_B \rightarrow \kappa_A$; ce qui reste est une décroissance lente dont trois points ne permettent pas de dire si elle tend vers zéro (irrélevance) ou vers un plancher. Le statut [I] de « κ irrélèvanse » est maintenu avec explication concurrente partiellement éliminée, et rien de plus.

4. Le résultat structurel : OBS-RATIO-WEAK [FAIL-T]

Le fait dominant du tableau n'est pas la colonne A/B : c'est que **toutes les coordonnées physiques testées sont faibles sur cette famille d'observables**. $\delta\beta = 0,5$ — un quasi-doublement du couplage — déplace les ratios de $\sim 1\%$; $\delta\tau = 10\%$ de même ; le changement de forme d'horloge les déplace de 7 à 12 %. Le levier de schéma domine tous les leviers physiques d'un ordre de grandeur, sur le secteur dense comme sur le secteur E fixé, à toutes les tailles testées, dans les deux moteurs.

Conséquence gravée : la famille $\{\lambda_k/\lambda_1\}$ à ces volumes ne peut certifier aucun test U19 — non pas par calibration insuffisante du contrôle, mais par construction. Aucun recalibrage de $\delta\beta$ ou $\delta\tau$ n'y remédie. C'est la version mesurée, sur le Blob, du théorème Q-NONID : π ne fixe pas la dynamique, et une seule condition d'échelle (λ_1) ne peut pas absorber une fonction entière de schéma κ_{xy} .

Étage zéro sauvé, par construction [T]. Les observables statiques ($\langle n_{tri} \rangle$, $\langle CV \rangle$, toute espérance sous π) sont exactement invariantes de régulateur, puisque A et B partagent π à l'identique — et elles répondent à β et τ . L'étage statique de U19 est donc universel trivialement ; tout le contenu du test porte sur l'étage dynamique, où il faut d'autres observables.

5. Domino suivant — GEO0-F2, préenregistré pour Colab

- Volumes $n = 8, 9$** en quotient S_n via nauty/geng (l'Atlas s'arrête à 7), $E_0 = n+1$, mêmes conformités ($\langle |\Delta S| \rangle \geq 0,1$, symétrie, résidu, irréductibilité) — question unique : l'écart A/B du secteur invariant tend-il vers zéro ou vers un plancher ? Aucune prédiction de valeur n'est gravée cette fois ; seule la question est préenregistrée.
- Nouvelle famille d'observables dynamiques**, choisie pour sensibilité physique avant tout tir : courbe complète de trace de chaleur $K(u)$ sur la fenêtre renormalisée $u \in [1/2, 5]$ comparée en norme sup, temps de mélange, et niveaux résolus par représentation de S_n . Critère d'admission préenregistré : une observable n'entre au pipeline U19 que si sa réponse à $\delta\beta = 0,5$ dépasse 3 % — le contrôle est calibré avant le test, plus jamais après.

(c) **Ligne triangulations** ($\beta 1.1$) inchangée : après gel D1.3.

6. Reproductibilité

Moteur : geo0f_pilot.py (Atlas NetworkX 3.6.1, numpy, Python 3.12.3) ; certificats : geo0f_certificat.txt, geo0f_B.txt ; SHA-256 complets dans SHA256SUMS.txt du bundle. La reproduction croisée avec le moteur du contre-audit (six décimales, trois volumes, quatre colonnes) constitue le certificat « deux moteurs » du §1.

7. Clause épistémique

Ce document contresigne et reproduit le contre-audit, grave trois FAIL de son propre auteur, corrige le pilote GEO0 et établit un no-go d'observables. Il ne certifie aucun test U19, ne tranche pas le statut RG de κ , ne prouve ni point fixe, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique, et ne promet aucune des portes G0-G6. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.